



PÕHIKOOI GEOGRAAFIA LÕPUEKSAM

2026

HINDAMISJUHEND

Eksamitöö eest on võimalik saada maksimaalselt 75 punkti. Eksamitöö ülesannete vastuseid hinnatakse 0,5 punkti täpsusega.

Hindamisjuhendis antakse juhiseid, kuidas iga küsimuse puhul punkte arvestada. Vabavastuste puhul on esitatud õige vastuse variandid, aga kuna õigeid vastuseid võib erinevalt sõnastada, ei ole pakutud vastusevariandid ainuvõimalikud. Kui õpilane on sisuliselt õige vastuse sõnastanud teisiti, palume õpetajal arvestada vastuse eest punkte põhimõtte järgi, et õige ja ammendav vastus annab maksimumpunktid, osaliselt õige vastus annab olenevalt vastuse õigsusest proportsionaalselt vähem punkte. Lisatud on ka näiteid, kuidas osaliselt õiget vastust hinnata. Kindlasti pole näited ammendavad, sest kõiki vastusevariante pole võimalik ette näha. Kui vastuse õigsus on hindaja meelest kahe punktisumma vahepeal, soovitame anda punkte/hinnata õpilase kasuks.

Eksamitöö tiitellehele tuleb märkida sooritusprotsent, õpilase andmed ja punktide arv ülesannete kaupa. Sooritusprotsenti ise arvutama ei pea, see ilmub testide andmekogus EIS pärast punktide sisestamist.

Kõik hindamiseks ettenähtud kastid tuleb täita. Juhul kui õpilane on jätnud vastamata, tõmmake ruutu kriips. Kõikide osaküsimuste hindamiseks mõeldud ruutude täitmine on oluline statistika tegemiseks ja andmete töötlemiseks.

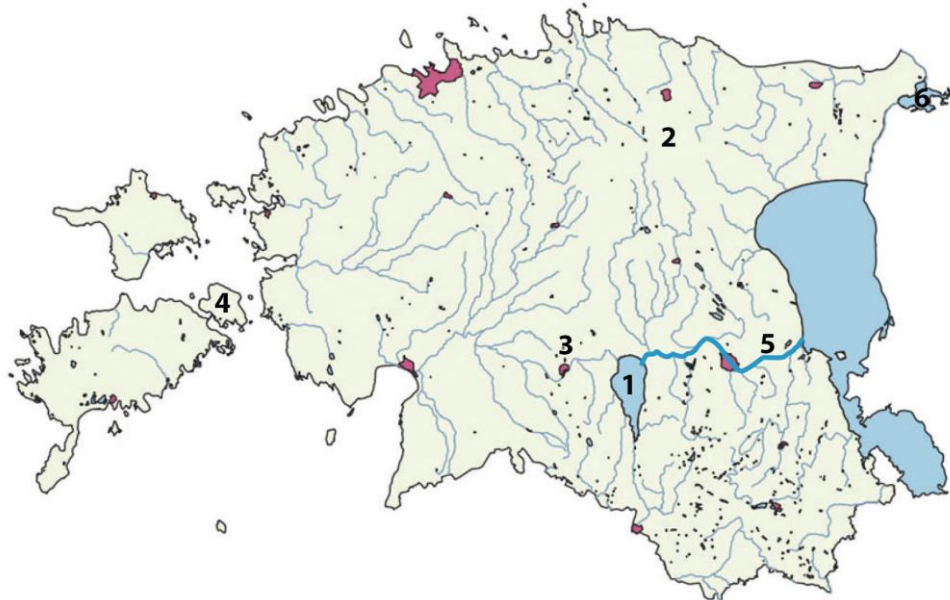
Ootame aineõpetajatelt eksami kohta tagasisidet, mida saate anda Haridus- ja Noorteameti kodulehel www.harno.ee, liikudes menüüs *Eksamid*, *testid ja uuringud* lehele [Põhikooli lõpueksamid](#).

Veebipõhine hindamisseminar õpetajatele, kes soovivad nõu eksami hindamisega seotud küsimuste korral, toimub 6. mail kell 16.00-16.30 Microsoft Teams keskkonnas. Liituda saate järgmisel [lingil](#).

I OSA. Ülesannete lahendamisel ei või atlaseid kasutada. (38 punkti)

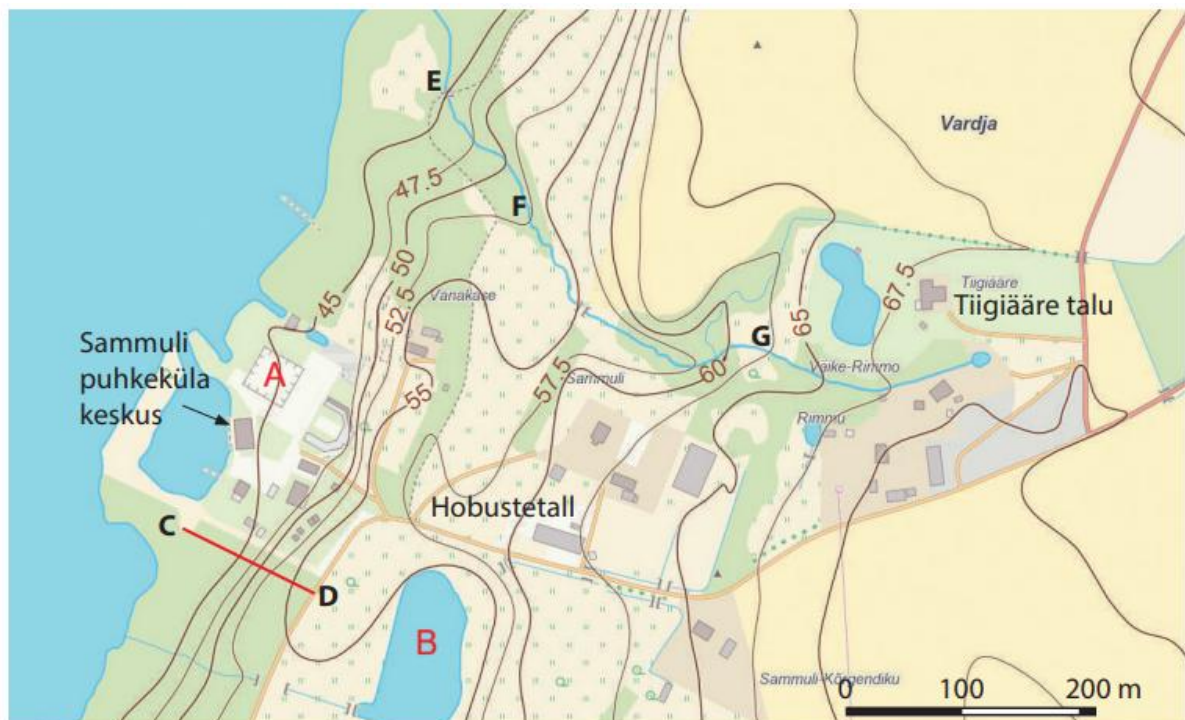
1. Märki Eesti kaardile numbritega järgmised objektid: (3 punkti)

1. Võrtsjärv, 2. Pandivere kõrgustik, 3. Viljandi, 4. Muhumaa, 5. Emajõgi, 6. Narva veehoidla



Iga õige geograafilise koha märkimine annab 0,5 punkti, kokku 3 punkti.

2. Loe teksti, uuri kaarti ja fotosid ning täida ülesanded. (15 punkti)



a) Fotel on tähega **A** tähistatud puhkeküla spordiväljak ja tähega **B** tiik. Tähistage need kohad samade tähtedega kaardil.

Ühe õige tähe märkimine annab 0,5 punkti, kokku 1 punkt.

b) Uuri kaarti ja fotot Sammuli puhkekülast. Mis ilmakaarest on foto tehtud? Läänest

Õige vastus annab 1 punkti.

c) Kui kõrgel merepinnast asub puhkeküla spordiväljak? 45 meetrit.

Õige vastus annab 0,5 punkti.

d) Sammuli puhkekülas saab ratsutada. Kui kaugel asub hobustetall linnulennult puhkeküla keskusest? ~250 m

Õige vastus annab 1 punkti. Eksimine lubatud +/- 50 m.

e) Arvuta oja langus, kui Viljandi järve ääres on maapinna kõrgus 43 m.

Oja langus on $68-43=25$ m Õige vastus annab 1 punkti.

f) Kui suur on kaardil horisontaalide lõikevahe? 2,5 m

Õige vastus annab 0,5 punkti ja õige ühiku kirjutamine annab 0,5 punkti, kokku 1 punkt.

g) Kas oja voolukiirus on kiirem lõigus EF või FG? Miks? Täida lünk ja jooni alla õige lause lõpp. Kiiremini voolab vesi lõigus EF, sest selles lõigus on lang suurem.

Õige lõigu nimetamine annab 0,5 punkti ja õige lause lõpp annab 0,5 punkti. Kokku 1 punkt.

h) Mis numbriga kaeves oli huumushorisont kõige tusedam? 3 Õige vastus annab 1 punkti.

i) Mis tähega on tähistatud huumushorisont mullaprofiili fotol (Joonis 2)? A Õige vastus annab 1 punkti.

j) Millise numbriga kaevest on tehtud mullaprofiili foto (Joonis 2)? 2 (huumushorisondi tusedus 19 cm)

Õige vastus annab 0,5 punkti.

k) Miks oli järve ääres muld turvastunud? Põhjenda oma vastust. Seal on madal ja liigniiske/soine ala, liigniiskuses hakkab orgaaniline aine kuhjuma/pole piisavalt hapniku lagunemiseks vms.

Õige vastus annab 1 punkti.

Kui õpilane ei põhjenda ja kirjutab, et seal on madal ja liigniiske/soine saab 0,5 punkti.

l) Mida õpilased oma uuringuga teada soovisid? Vali sõnastatud uurimisküsimuste hulgast sobivaim ja tähista see X-ga.

☒ X Kuidas mõjutab asukoht oru veerul huumushorisondi tusedust?

Õige vastus annab 1 punkti.

Põhikooli õpilane võib ka sellise sõnastusega uurimisküsimuse tõstatada: Kas huumushorisondi tusedus erineb oru veerul? Juhul kui õpilane valib uurimisküsimuseks selle variandi, siis anda 0,5 punkti.

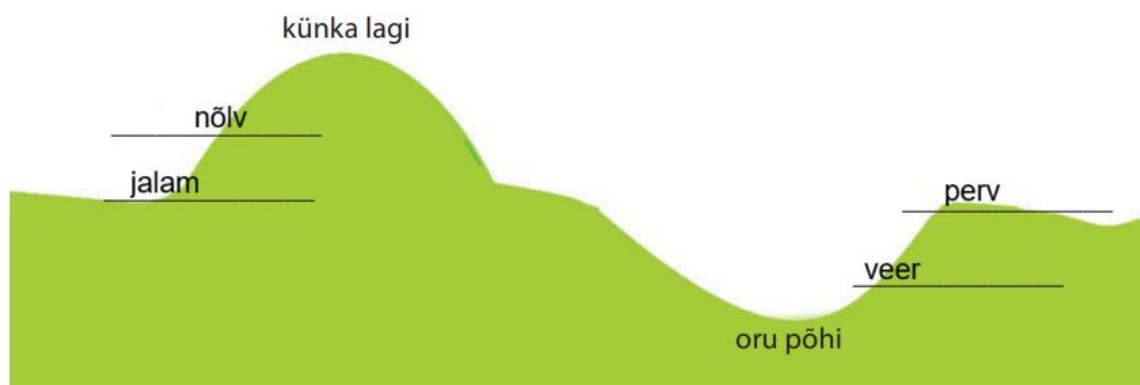
m) Mida võib teatud uuringu põhjal huumushorisondi tuseduse ja maapinna kalde kohta järeldada? Tähista **X**-ga kaks seost.

☒ Mida suurem on maapinna kalle, seda õhem on huumushorisont.

☒ Erosiooni tõttu on huumus oru veerult alla kantud.

Üks õige vastus annab 1 punkti, kokku 2 punkti.

n) Paiguta joonisele sobivasse kohta mõisted *perv*, *veer*, *nõlv*, *jalam*.



Iga õige mõiste paigutamine õigesse kohta annab 0,5 punkti, kokku 2 punkti.

3. Loe teksti ja täida ülesanded. (10 punkti)

a) Too kaks näidet selle kohta, milliseid ehitusmaterjale valmistatakse savist.

Telliseid / katusekive / drenaažitorusid / kergkruusa (isolatsioon- ja täitematerjal) / tehakse kergplokke, (savikrohvi) jms.

Ühe õige näite toomine annab 0,5 punkti, kokku 1 punkt.

b) Millisel fotol on sinisavi? Fotol 1

Õige vastus annab 1 punkti.

c) Miks kasutatakse kambriumi sinisavi laialdaselt?

Suured varud / koostise suur püsivus laialdasel alal / lasundi erakordne paksus (~70 m).

Õige vastus annab 1 punkti.

d) Miks on savi kaevandamise keskkonnamõju võrreldes liiva ja kruusa kaevandamisega väiksem?

Savi kaevandamismaht on sageli väike ja kaevandamise tehnoloogia lihtne. / Karjäärisisesed teed tolmuavad vähem, kui teiste ehitusmaavarade puhul. / Savi kaevandamisega reeglina ei kaasne olulist mõju põhjaveele.

Õige vastus annab 1 punkti.

e) Miks kasutakse tiikide ja prügilate tihendamiseks just savi?

Savi kasutatakse tihendusmaterjalina, kuna ta on odav / hästi kättesaadav / erakordselt väikese veeläbilaskvusega (on vettpidav/ei lase vett läbi).

Õige vastus annab 1 punkti.

f) Uuri kaarti ja fotot Kunda savikarjäärist. Vasta nende põhjal küsimustele.

1) Mis ilmakaares asub karjäär Kunda jõest ja pangaastangust?

Kunda jõest asub läänes, pangaastangust põhjas.

2) Mis on karjääri kõige sügavam koht/absoluutne sügavus? 13,8 meetrit

Juhul, kui vastus on antud ilma ühikuta, siis anda 0,5 punkti.

3) Kas savi kaevandatakse merepinnast kõrgemal või madalamal? Madalamal

Iga õige vastus annab 1 punkti, kokku 4 punkti.

g) Uuri Eesti geoloogilise läbilõike joonist.

Miks kaevandatakse kambriumi sinisavi Põhja-Eesti rannikumadalikul, mitte Kesk- või Lõuna-Eestis, kuigi ka seal on aluspõhjas kambriumi kivimid?

Sinisavi avaneb Põhja-Eesti rannikumadalikul maapinnal, Kesk- ja Lõuna-Eestis on liiga sügaval. Õige vastus annab 1 punkti.

Kui õpilane vastab, et Põhja-Eestis on sinisavi lihtsam kätte saada ja pole Kesk- ja Lõuna-Eestit maininud või vastupidi, saab ta 0,5 punkti.

4. Loe teksti, uuri kaarte ja vasta küsimustele. (5 punkti)

a) Too kaardi põhjal kaks näidet selle kohta, mis teeb valla asendi inimestele soodsaks elukohaks.

Lähedus pealinnale - rohkem töökohti ja mitmekesisem valik / kõrgem elatustase / erinevate teenuste parem kättesaadavus / tihe transpordiühendus linnaga / erinevate liikumisvõimaluste lähedus ja kättesaadavus (sadam, lennuväli). Valda läbivad olulised transpordiühendused, nagu Tallinn–Tartu maantee/raudtee/Tallinna ringtee ja linna sissesõiduteed.

Ühe õige näite toomine annab 1 punkti, kokku 2 punkti.

b) Rae vallas on elanikke ~24 400 ja valla pindala on 207 km². Arvuta valla asustustihedus.

$24\,400 : 207 = \text{umbes } 118 \text{ in/km}^2$

Õige vastus annab 0,5 punkti ja õige ühiku kirjutamine annab 0,5 punkti, kokku 1 punkt.

Arvutustehet välja kirjutama ei pea. Juhul kui tehe on kirjutatud õigesti, aga vastus on vale, siis anda ikkagi 0,5 punkti.

c) Võrdle 1935. ja 2025. aasta kaarte Peetri asulast. Kirjuta vähemalt kaks olulist muutust, mis kaardile jäävas piirkonnas on toimunud.

On ehitatud korralikud maanteed, nt läbi Peetri ja Soodevahe piirkonna. / Asustus on palju tihedamaks muutunud. / Raudteed on ka juurde ehitatud, Põlendiku ja Tammiku kandis pole 1935. aastal raudteed, aga 2025. aastal on seal lisa harutee. / Lennuväljal on oluliselt pikemad lennurajad jms.

Ühe õige muutuse välja toomine annab 1 punkti, kokku 2 punkti.

5. Uuri Rae valla rahvastikupüramiidi ja kirjuta väite taha joonele, kas esitatud väide on tõene või väär. Juhul kui väide on väär, paranda see õigeks eitust kasutamata. (5 punkti)

Vanuserühmas 40–44-aastat on rohkem naisi kui mehi. VÄÄR

Vanuserühmas 40–44-aastat on näha, et mehi (vasakpoolne tulp) on rohkem kui naisi.

Vanuserühmades 0–14-aastat on inimesi rohkem kui eakate seas (üle 60). TÕENE

Kõige vähem inimesi on vanuserühmades 20–29-aastat. VÄÄR

Kõige vähem inimesi on vanuserühmades 85+ aastat.

Rae vallas on üldiselt naisi rohkem kui mehi kõigis vanuserühmades. VÄÄR

Naisi on rohkem kui mehi alates 65+ vanuserühmades.

Õige otsus annab 0,5 punkti ja korrektselt parandatud väite eest 1 punkt, kokku 5 punkti.

Õigeks tuleb lugeda kõik sobivalt parandatud väited, kuna etteantud vastusevariandid pole ammendavad.

II OSA. Ülesannete lahendamisel võib atlaseid kasutada. (37 punkti)

6. Loe teksti, lõpeta laused või vali õige lause lõpp ja jooni see alla. (8 punkti)

a) Edinburghi geograafilised koordinaadid on **56°N 3°W**

Õige geograafiline laius ja õige geograafiline pikkus annab kokku 2 punkti. Kui geograafilised koordinaadid on vahetuses (enne pikkus, siis laius), saab õpilane 1 punkti. Kui geograafilise laiuse väärtus õige ja pikkus vale või vastupidi, siis anda 1 punkt. Kui numbrid on õiged, aga tähised on valed või vastupidi, siis 0 punkti. Eksimus lubatud 1° võrra.

b) Tallinnaga võrreldes asub Edinburgh *täpselt samal laiusel* / *lõuna pool* / *põhja pool*.

Õige vastus annab 0,5 punkti.

c) Eestiga võrreldes on Šotimaa pinnamood *tasasem* / *samasugune* / *mägisem*.

Õige vastus annab 0,5 punkti.

d) Kui Eestis on kell 9.00 hommikul, siis Šotimaal on kell **7.00**.

Õige vastus annab 1 punkti.

e) Märki numbriga Šotimaa kaardile

1. Edinburgh
2. Shetlandi saared
3. Kaledoonia kanal
4. kõrgeim tipp Ben Nevis
5. Lõuna-Šoti mägismaa

Iga õigesti märgitud koht annab 0,5 punkti, kokku 2,5 punkti.

f) Mitu meetrit on Ben Nevis absoluutne kõrgus? 1343 meetrit.

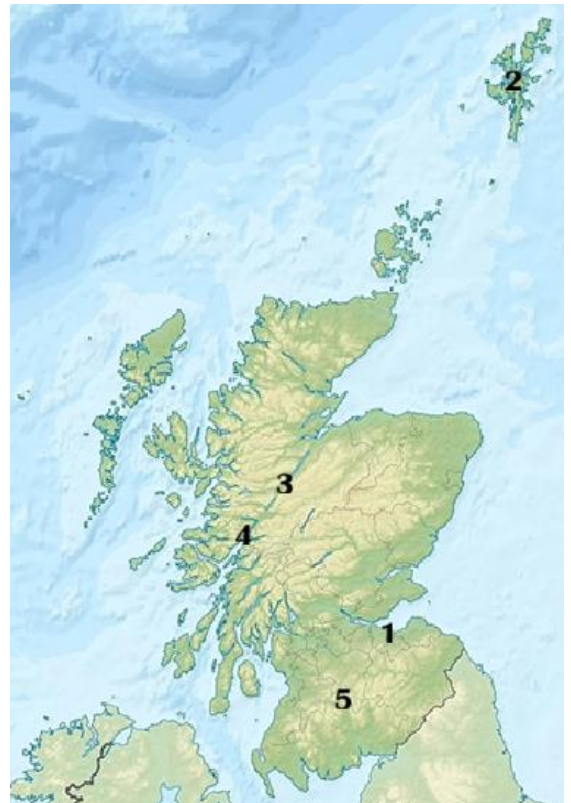
Õige vastus annab 0,5 punkti.

g) Lõuna-Šoti mägismaa kõrgeim tipp on Merrick. Arvuta Ben Nevis suhteline kõrgus Merricku tipust.

$$1343 \text{ m} - 843 \text{ m} = 500 \text{ m}$$

Õige vastus annab 0,5 punkti ja õige ühiku kirjutamine annab 0,5 punkti, kokku 1 punkt.

Arvutustehet välja kirjutama ei pea.



7. Uuri kliimadiagramme ja täida ülesanded. (5 punkti)

a) Võrdle diagrammide põhjal Edinburghi ja Tallinna kliimat. Too välja kolm erinevust ja üks sarnasus.

Erinevused: Edinburghis on talv pehmem kui Tallinnas, seal ei lange õhutemperatuur alla 0 kraadi. / Tallinnas on suvekuudel soojem kui Edinburghis, maksimum on üle 15 kraadi, Edinburghis 15 kraadi. / Tallinnas kõigub õhutemperatuur aastas rohkem ja Edinburghis vähem / aastane õhutemperatuuri amplituud on Tallinnas suurem, kui Edinburghis.

Tallinnas sajab suvekuudel rohkem kui Edinburghis. / Tallinnas on kõige sademete rohkem kuu august (85 mm) ja Edinburghis sajab kõige rohkem septembris (70 mm). / Edinburghis on aastane sademete jaotus ühtlasem ja Tallinnas on aastane sademete jaotus ebaühtlasem.

Sarnasus: Kõige soojemad kuud mõlemas kohas on juuli (ja august). / Kõige külmemad / jahedamad kuud on jaanuar, veebruar, detsember. / Mõlemas kohas on igas kuus sademeid.

Iga õige erinevuse ja sarnasuse välja toomine annab 1 punkti, kokku 4 punkti.

b) Leia kliimadiagrammi põhjal, kui suur (mitu kraadi) on temperatuuri kõikumine ehk amplituud Tallinnas. $17 - (-4) = 21 \text{ °C}$ / $18 - (-4) = 22 \text{ °C}$

Õige vastus annab 0,5 punkti. Suvine maksimumtemperatuur võib erineda ühe kaardi võrra.

c) Kummas kohas jaotuvad aasta keskmised sademed ühtlasemalt? [Edinburghis](#)

Õige vastus annab 0,5 punkti.

8. Täida ülesanded. (6 punkti)

a) Võrdle Võrtsjärve ja Šotimaa suurimat Loch Nessi järve. Paiguta tabelis antud näitajad sobiva järve lahtrisse. (4 p)

Näitaja	Võrtsjärv	Loch Ness
Suurim pikkus ja laius: <i>35 km ja 15 km; 36 km ja 2,7 km</i>	35 km ja 15 km	36 km ja 2,7 km
Pindala: <i>56 km²; 271 km²</i>	271 km ²	56 km ²
Suurim sügavus: <i>6 m; 227 m</i>	6 m	227 m
Tekkimine: <i>mandrijää sulamisvesi kogunes madalasse nõkku; tekkis murrangulõhesse</i>	mandrijää sulamisvesi kogunes madalasse nõkku	tekkis murrangulõhesse
Tähtsus: <i>oluline veetee ja turism; kalapüük ja turism</i>	kalapüük ja turism	oluline veetee ja turism

Iga näitaja paigutus sobivasse lahtrisse annab 0,5 punkti, kokku 4 punkti.

b) Kirjuta foto alla, kumba järve on sellel kujutatud.



Võrtsjärv



Loch Ness

Õige järve märkimine annab 0,5 punkti, kokku 1 punkt.

c) Mille põhjal otsustasid? [Loch Ness on pikliku kujuga, kaldad mägised jms. Võrtsjärve kaldad on lauged, asub tasandikul jms](#)

Õige vastus annab 1 punkti.

9. Täida ülesanded. (6 punkti)

a) Vaata joonist ja kirjuta joonele, kas väide on tõene või väär.

Valdav osa maavärinaid toimus Lõuna-Ameerika läänerannikul. **Tõene**

Enamik maavärinaid olid väga tugevad, magnituudiga üle 7 Richteri skaalal. **Väär**

Kõige tugevamad maavärinad toimusid Colombias ja Tšiilis. **Tõene**

Iga õige otsus annab 0,5 punkti, kokku 1,5 punkti.

b) Kuidas liiguvad laamad selles piirkonnas?

Toimub laamade pörkumine/sukeldumine / ookeanilaam sukeldub mandrilaama alla / ookeaniline ja mandriline laam pörkuvad.

Õige vastus annab 1 punkti.

c) Millised protsessid toimuvad selles piirkonnas veel lisaks maavärinatele? Jooni alla kolm õiget vastust.

vulkaaniline tegevus / süviku teke / ookeani keskaheliku teke / tekib uus maakoor / mäestiku kujunemine / vulkaaniliste saarte teke

Ühe õige vastuse alla joonimine annab 0,5 punkti, kokku 1,5 punkti. Kui alla on joonitud rohkem, saab 0 punkti.

d) Too üks näide, kuidas saab vähendada maavärinatega kaasnevaid riske.

Ehitatakse maavärinate kindlad hooned / hoiatatakse inimesi maavärinate eest / evakueeritakse inimesed / toimuvad õppused / rajatakse varjendeid / tugevdatakse sildu / rajatakse kaitseehitisi rannikutele jmt. Õige näide annab 1 punkti.

e) Nimeta kaks riiki, mis ei asu Ameerikas, kuid kus esineb maavärinaid.

Nepaal / Itaalia / Jaapan / Uus-Meremaa / Hiina / Türgi / Iraan / Indoneesia / Kreeka jms.

Ühe õige riigi nimetamine annab 0,5 punkti, kokku 1 punkt.

10. Uuri fotosid, kaarte ja täida ülesanded. (12 punkti)

a) Kirjuta iga foto alla õige loodusvööndi nimetus.

Õige loodusvööndi nimetamine annab 0,5 punkti, kokku 1,5 punkti.



Savann



Vihmamets



Kõrb

b) Täida tabel.

Loodusvöönd	Kõrb	Vihmamets	Savann
1) Asukoht kaardil	3	1	2
2) Riigid	Tšaad	Gabon	Tansaania
3) Väidete tähed	D, F	B, C	A, B, E

1) Iga õige asukoha märkimine tabelisse annab 0,5 punkti, kokku 1,5 punkti.

2) Iga õige riigi märkimine tabelisse annab 1 punkti, kokku 3 punkti.

3) Iga õige tähe märkimine tabelisse annab 0,5 punkti, kokku 3 punkti.

Savanni väidete lahtrisse peab olema märgitud kolm õiget tähte, selle eest saab 1 punkti. Juhul, kui savanni väidete lahtris on kaks või üks õige täht, siis saab 0,5 punkti.

c) Tähistä kaardil üks koht X-ga, kus Päike paistab keskpäeval seniidis kaks korda aastas.

Sobivad kõik kohad ekvaatoril ja pöörjoonte vahel.

Õige koha märkimine kaardil annab 1 punkti.

d) Miks vihmametsad on olulised nii kohalike elanike jaoks kui üleilmselt? Too kummagi kohta üks näide.

Kohalike jaoks on vihmametsad tähtsad, sest metsast saadakse toitu/ehitusmaterjali/ravimeid. / Mets on nende elupaik. / Tänapäeval tehakse turistidele loodusretki vihmametsa.

Üleilmselt on vihmametsad olulised, sest need leevendavad kliimamuutusi / neil on oluline roll veeringes / sealt saab hinnalist puitu, taimi, mida kasutatakse ravimite valmistamisel ja toiduainetööstuses / on väga liigirikkad ökosüsteemid, säilitavad bioloogilist mitmekesisust, olulised elupaigad / kinnistavad pinnast ja vähendavad erosiooni / vähendavad üleujutuste ulatust.

Ühe õige näite toomine annab 1 punkti, kokku 2 punkti.